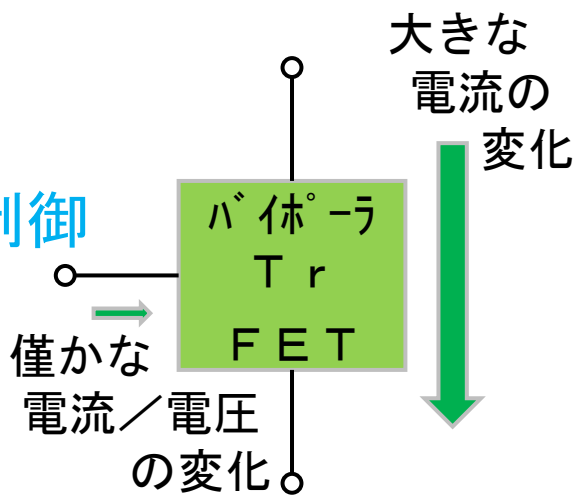
トランジスタ（資料05より）

- ３つの端子をもつ半導体回路素子の一種
- 基本機能　１つの端子に入力した電流／電圧で
  より大きな出力電流の制御
  （テキストでは水道バルブを例示）
- 使用法　①入力に比例した大きな出力を得る
  ＝増幅作用⇒増幅回路（電子回路）
  ②小さい信号で大電流をON/OFF
  ＝スイッチング⇒デジタル回路（用途・科目）



バイポーラトランジスタ（Bipolar Junction Transistor）		npn型
		pnp型
電界効果トランジスタ（Field Effect Tr.）	接合型ＦＥＴ（Junction FET）	nチャネル
		pチャネル
	ＭＯＳＦＥＴ（Metal-oxide-semiconductor FET）	nチャネル
		pチャネル

電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）

- 制御入力に加える電圧によって、より大きな電流を制御・出力
- 動作の基本となる電流・電圧

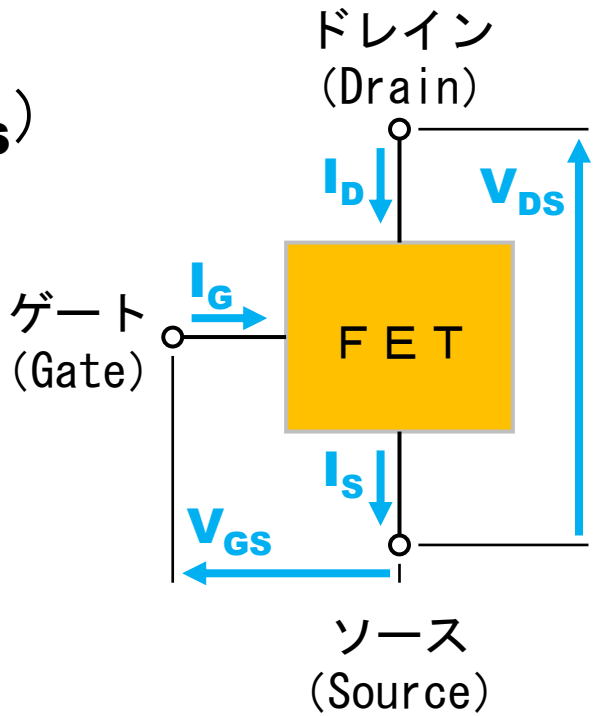
  I_D：ドレイン電流　I_S：ソース電流（$I_D = I_S$）

  V_{GS}：ゲートーソース間電圧

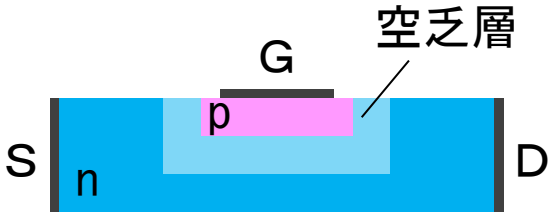
  V_{DS}：ドレインーソース間電圧

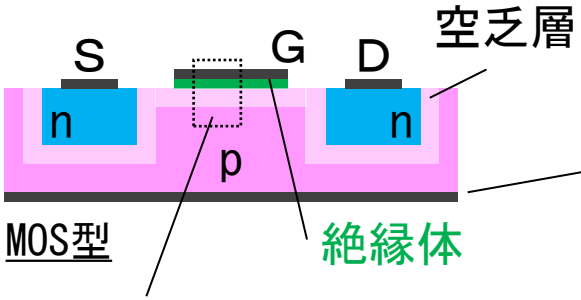
  I_G：ゲート電流（＝ゼロ）※

  ※構造上、ゲートは電流を通さない



- 構造　接合型、ＭＯＳ型（いずれもｎチャネル）





サブストレート端子
（底部に位置し、
一般にＳと接続）

上から、金属（端子、Metal）、絶縁体（酸化膜、Oxide）、半導体（Semiconductor）の
３層構造で構成され、頭文字をとってMOSという

接合型ＦＥＴ（ＪＦＥＴ）の動作原理

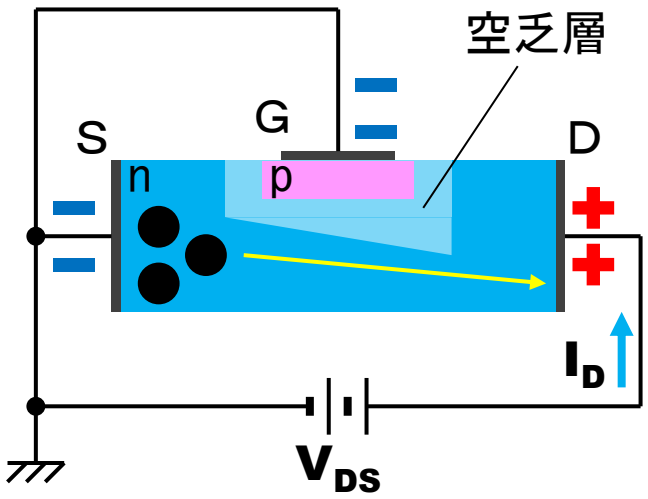
- V_{DS}のみ印加

Ｇ－Ｓ間の電圧：電位差なし⇒拡散による空乏層が発生

Ｇ－Ｄ間の電圧：逆方向電圧⇒Ｇ－Ｓ間よりも空乏層・大

Ｄ－Ｓ間の電圧：単にn型で接続、キャリア（電子）が移動

⇒I_Dが流れる　・・・　キャリアの通り道＝チャネル



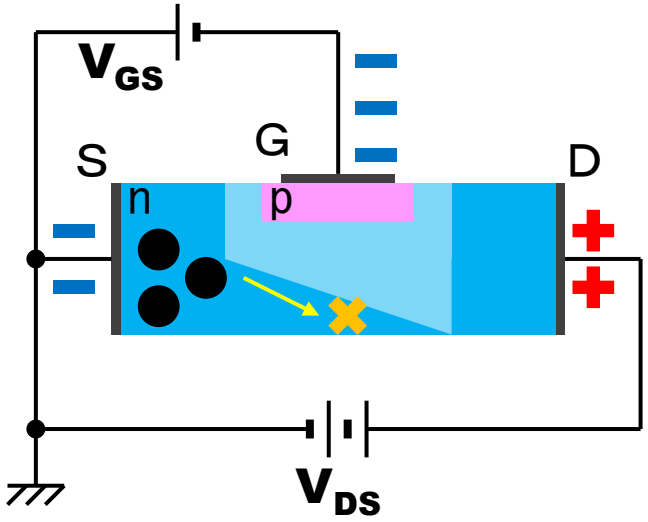
- V_{GS}も印加

Ｇ－Ｓ間の電圧：逆方向電圧⇒印加前より空乏層・大

Ｇ－Ｄ間の電圧：逆方向電圧・大⇒空乏層がより拡大

Ｄ－Ｓ間の電圧：V_{GS}→大で、チャネル断面積→小

→キャリアが移動できなくなる



最終的に空乏層がチャネル切断⇒I_D＝ゼロ

この状態をピンチオフ、

このときのV_{GS}をピンチオフ電圧V_Pという

ＭＯＳＦＥＴ（エンハンスメント型）の動作原理

- V_{DS}のみ印加

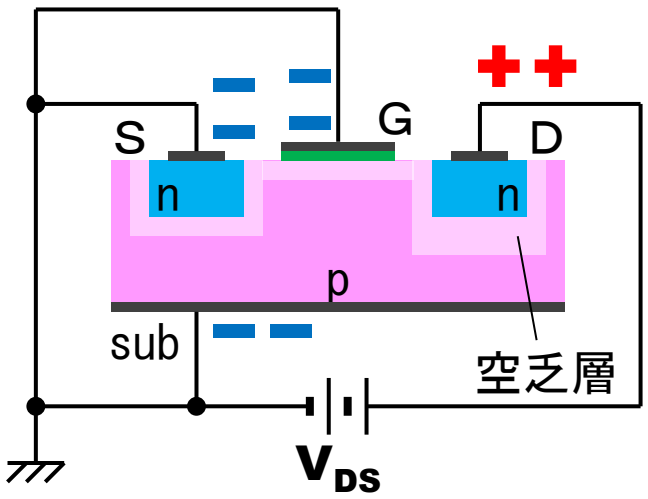
Ｓ－sub間の電圧：電位差なし⇒拡散による空乏層が発生

Ｄ－sub間の電圧：逆方向電圧⇒他に比べて空乏層・大

Ｇ絶縁体下：半導体に変化なし

Ｄ－Ｓ間はｐ型領域と空乏層で遮断、

キャリア（電子）の移動なし⇒I_D＝ゼロ



- V_{GS}も印加

Ｓ－sub間の電圧：電位差なし⇒拡散による空乏層が発生

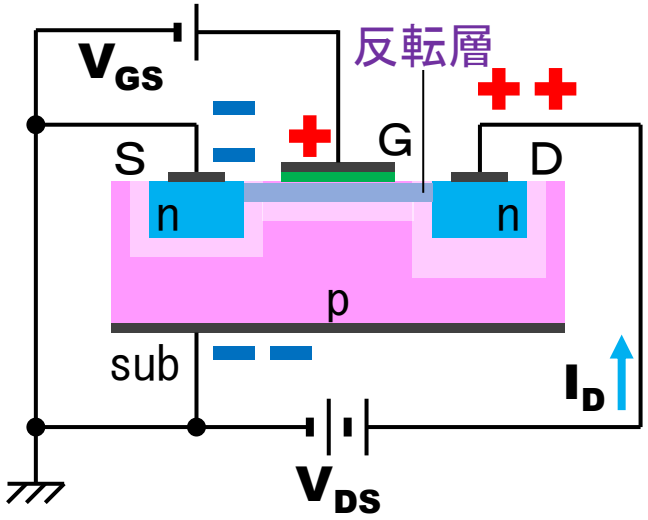
Ｄ－sub間の電圧：逆方向電圧⇒他に比べて空乏層・大

Ｇ絶縁体下：正電界によりｐ型半導体内の負電荷が増加

負電荷の層（反転層）が生じ、これがチャネルとなって

Ｄ端子およびＳ端子のｎ型半導体を接続⇒I_Dが流れる

チャネルが発生する電圧の臨界値をしきい値電圧V_Tという



ＭＯＳＦＥＴ（デプレッション型）の動作原理

あらかじめ（埋込）チャネルを形成しておく

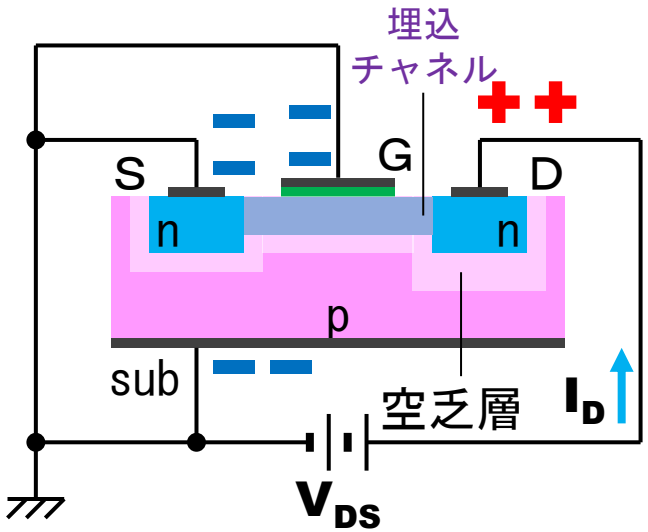
- V_{DS}のみ印加

Ｓ－sub間の電圧：電位差なし⇒拡散による空乏層が発生

Ｄ－sub間の電圧：逆方向電圧⇒他に比べて空乏層・大

Ｇ絶縁体下：半導体に変化なし、埋込チャネルを

キャリア（電子）が移動⇒I_Dが流れる



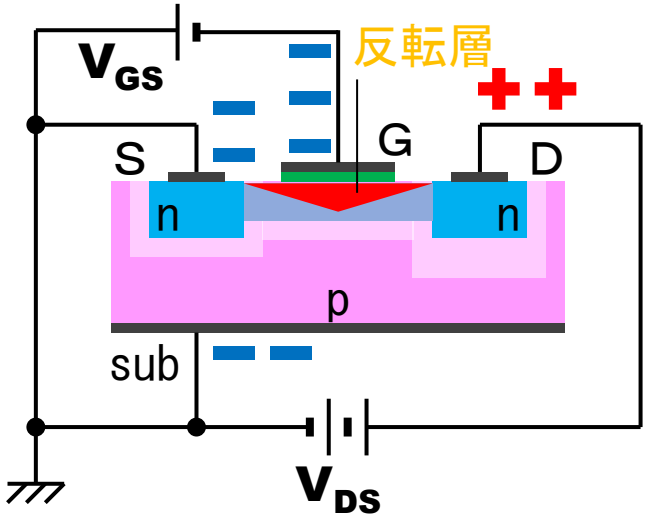
- V_{GS}も印加

Ｓ－sub間の電圧：電位差なし⇒拡散による空乏層が発生

Ｄ－sub間の電圧：逆方向電圧⇒他に比べて空乏層・大

Ｇ絶縁体下：負電界により埋込チャネル内の正電荷が増加

正電荷の層（反転層）が生じてチャネルを遮断⇒I_D＝ゼロ

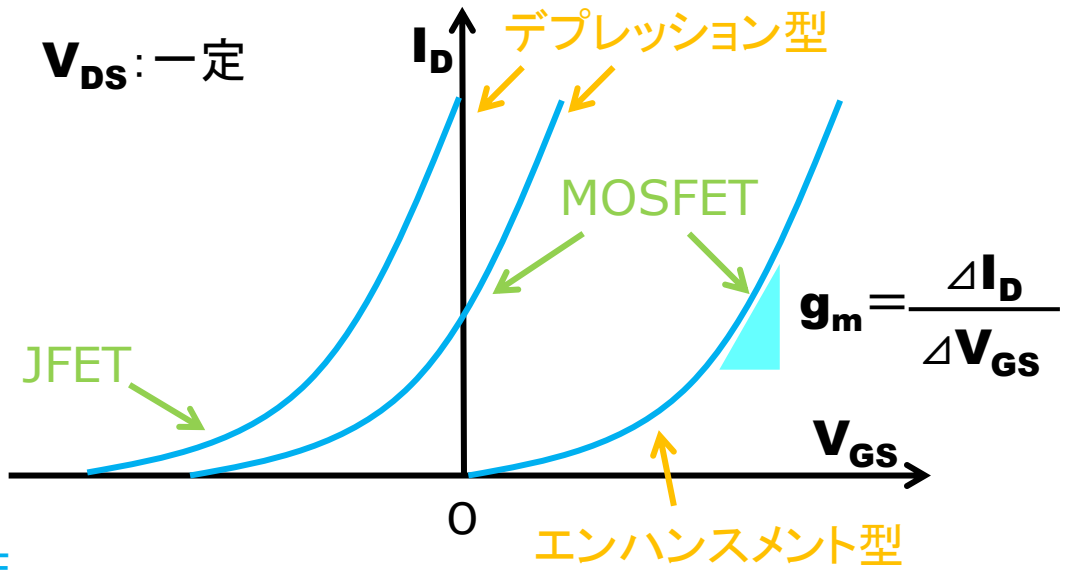


ＪＦＥＴもＭＯＳＦＥＴもキャリアは電子か正孔のいずれか

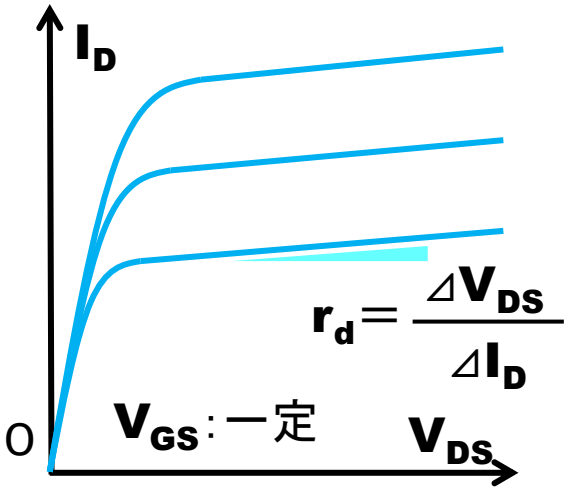
⇒ユニポーラトランジスタ⇔バイポーラＴｒ（電子＆正孔）

静特性：概要

- デプレション型（ＪＦＥＴ）
  V_{GS}＜０の領域で用いる
- エンハンスメント型（ＭＯＳＦＥＴ）
  V_{GS}＞０の領域で用いる
- デプレション型ＭＯＳＦＥＴ
  V_{GS}正・負の両方の領域で
  用いることができる



- 静特性名称　上＝伝達特性　下＝出力特性
- ３定数　g_m：相互コンダクタンス[S]　r_d：ドレイン抵抗[Ω]



- その他　回路記号　テキストP.38-39　表2-2および2-3
  JIS規格の記号、他の参考書（Ｄ科時のテキストなど）は
  別の規格の記号が描かれていることも

出力特性の領域、温度の影響（温度特性）

- 出力特性の領域

飽和領域：特性がほぼ平坦

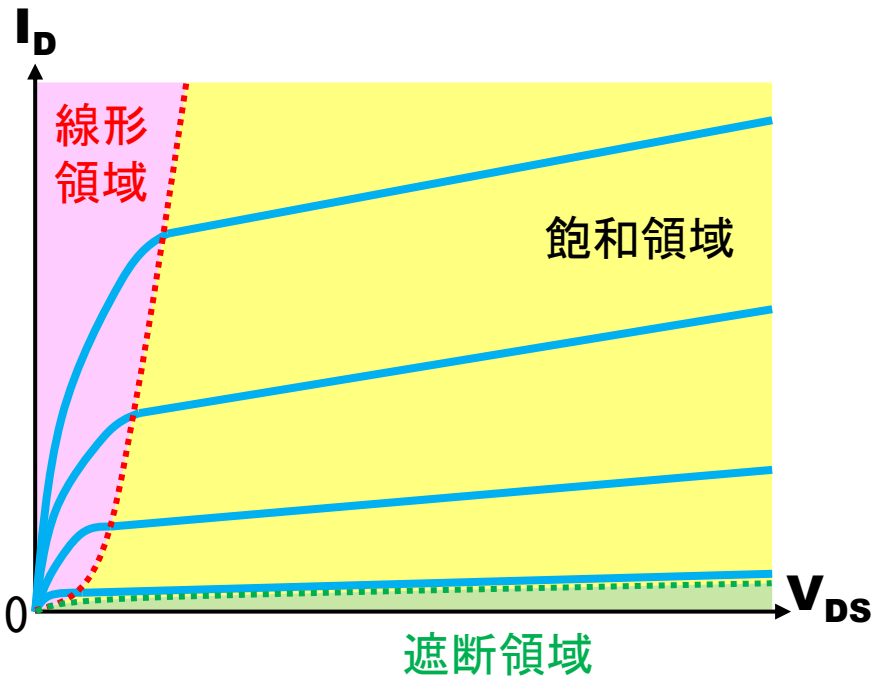
増幅回路に適した

線形に近い特性が得られる

線形領域／遮断領域：

スイッチのオン状態（線形）、

オフ状態（遮断）に相当



- 温度特性

バイポーラトランジスタとは異なり、

使用条件によって温度係数が正となったり負となったりする

テキスト例：V_{GS}のある値より低い場合は温度係数が正、

高い場合は負となる

例題：特性図を利用したバイアスの計算

図１の回路において、回路パラメータが

R_G＝1MΩ、R_D＝1kΩ、V_{GG}＝1V、V_{DD}＝8V

であったとする。バイアスI_G、I_D、V_{GS}、V_{DS}は？

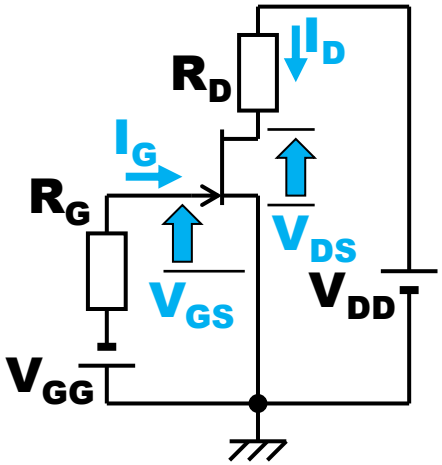


図1. JFETの固定バイアス回路

キルヒホッフの第２法則より

左のループ（時計回り：正）

$-V_{GG}=R_G I_G+V_{GS}$ ― ①

右のループ（反時計回り：正）

$V_{DD}=R_D I_D+V_{DS}$ ― ②

ＦＥＴにおいては

ゲート電流はゼロ（I_G＝0A）

したがって、①式は

$-V_{GG}=V_{GS}$　∴V_{GS}＝−1V

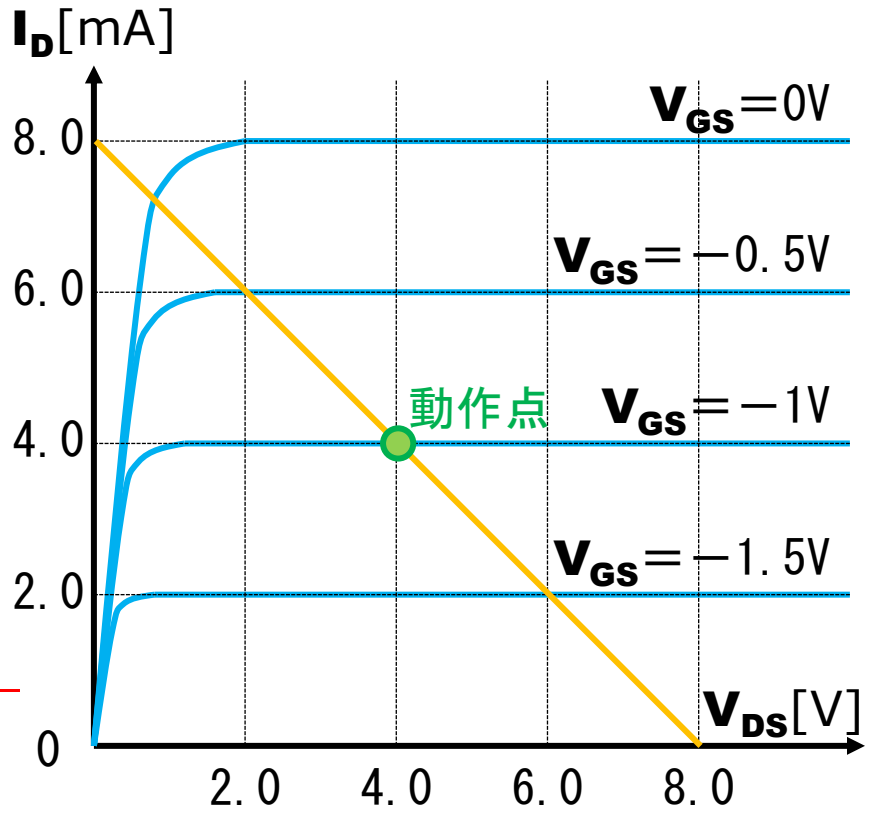


図2. nチャネルJFETの出力特性

②式より　$I_D=-\dfrac{V_{DS}}{R_D}+\dfrac{V_{DD}}{R_D}=-V_{DS}+8$[mA]　⇒ 動作点は左式と$V_{GS}$＝−1Vの交点

∴I_D＝4mA、V_{DS}＝4V

終了

～　お疲れ様でした　～

✔不明な点があれば質問してください
わからないことを放置すると、蓄積していき、
試験時に取り返しのつかないことになります

✔課題が提示されています、忘れず対応しましょう
繰り返し利用できますので、20点満点をとりましょう

✔小テストに備えて専門用語を押さえておきましょう
例題に少しだけ手を加えたような問題の予定